

Mengjie Zhang

生物力学 · 人体工效学 · 软件开发

mengjie.zhang@auckland.ac.nz • mzha967@aucklanduni.ac.nz
• mengjie-zhang.github.io • 新西兰奥克兰

扫码查看作品集与系统演示

10+	3	4	2
年体育科学与生物力学经验	2026 年口头报告	单个视频网页应用中的评估模块	第一作者期刊论文

教育背景

2023 – 2027（预计）
博士 · 生物力学与人体工效学
新西兰奥克兰大学

2020 – 2023
运动人体科学硕士
中国北京体育大学

2016 – 2020
运动人体科学学士
中国北京体育大学

技术能力

人体运动分析
Vicon · Motion Analysis（Cortex） · OpenCap · MediaPipe · OpenCV

生物力学
逆动力学 · OpenSim · Visual3D · 测力台 · 腰椎负荷

人体工效学
RULA · REBA · 修订版 NIOSH · 3DSSPP · 手工搬运

软件与人工智能
Python · Streamlit · PyTorch · pandas · Plotly · MATLAB

研究与测试
效度验证 · SPSS · 气体代谢 · 最大摄氧量 · 等速肌力 · 表面肌电

奖学金

国家留学基金委（CSC）博士奖学金，2023.10 – 2027.10（资助 48 个月）

语言

中文（母语）· 英文（专业工作语言）

个人简介

开发以生物力学研究为基础、经过验证的软件，服务于人体运动分析与工效学设计。在体育科学与运动生物力学的基础上，目前的研究聚焦数字人体建模、人体运动分析、职业生物力学与工效学设计。奥克兰大学博士候选人，即将提交博士论文，预计 2027 年获授博士学位。

工作与科研经历

研究助理 — 2026.06 – 至今

新西兰奥克兰大学 · 项目负责人：Yanxin Zhang 副教授

主要开发者：基于普通单摄像头视频的无标记人体运动分析系统，无需标记点、测力台或实验室环境。

步态分析	手工搬运风险	康复评估
步行运动学、关节力矩与下肢肌肉激活	搬举与搬运任务，含腰椎负荷估算	初步筛查与康复进程追踪

- 改进无标记姿态模型并新增颈部自由度，并将其与逆动力学、肌肉激活估算和网页界面整合。
- 微调由视频运动数据预测地面反作用力的深度学习模型，明显降低了搬举任务中的垂直地面反作用力误差。
- 自动导出分析视频、PDF 报告与关节角度数据。

博士研究人员 — 2023 – 至今

新西兰奥克兰大学

- 设计并开发四模块网页应用，将工作现场视频转化为姿势风险、手工搬运与生物力学评估结果，并自动生成报告。
- 在实验室搬举试验中与标记点动作捕捉和 3DSSPP 比较：最高风险姿势下的风险等级与参考方法高度一致；四位专家认为系统有用且易于使用。
- 主导无标记动作捕捉在职业搬举中的同期效度研究，以 Vicon 为参考（Applied Ergonomics，2027）。
- 开发用于设计阶段工效学评估的混合两阶段姿态预测框架，经标记点动作捕捉比较验证，计算速度可满足交互式使用（WCB 2026）。
- 在第十届世界生物力学大会与 HFESNZ 第 40 届会议作口头报告（2026）。

工作与科研经历

跑鞋性能测试项目核心成员 2022.03 – 2022.10

中国北京体育大学

- 企业委托的竞速跑鞋系列跑步经济性测试：对 15 名男性跑步爱好者开展随机交叉实验，依次完成最大摄氧量、跑步经济性与下肢生物力学测试。
- 使用 8 镜头红外动作捕捉系统（200 Hz）与 Kistler 测力台（1000 Hz）采集数据，以双因素重复测量方差分析比较各项指标。

硕士课题负责人 2021.11 – 2022.06

中国北京体育大学

- 设计并主导一项重复测量研究，比较三款中底弯曲刚度不同的市售竞速跑鞋，测量跑步经济性、代谢能耗与下肢关节运动学和动力学指标。
- 研究成果在第 40 届国际运动生物力学学会（ISBS）年会发表（2022）。

清华大学体育部实习 2021

中国清华大学

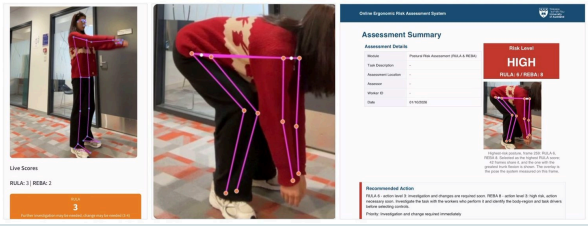
- 协助开展体育课程体质测试，包括功能性动作筛查（FMS）与身体成分测试。

残疾人体质测试项目实习 2021

科研项目，中国武汉

- 开展身高、体重、血压、肺活量、力量与速度等体质测试。

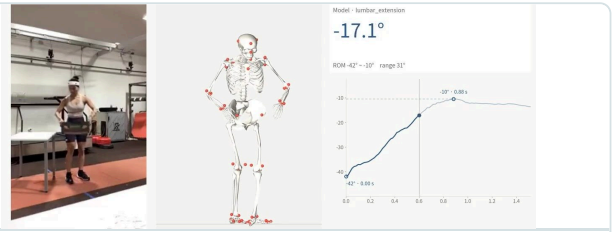
代表性项目



在线视频人体工效学评估系统

基于单个普通视频运行四个模块：RULA 与 REBA 姿势风险、修订版 NIOSH 搬举方程、静态三维逆动力学与动态生物力学。

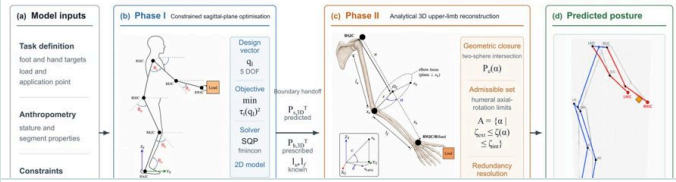
与动作捕捉比较验证　专家评估



单摄像头肌骨分析

从普通视频得到三维运动学、地面反作用力预测、逆动力学与下肢肌肉激活。

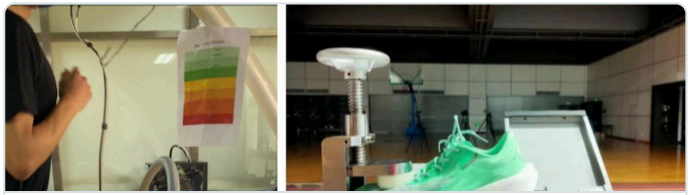
深度学习地面反作用力预测　网页界面



混合两阶段姿态预测

在工位建成之前，依据任务参数预测作业姿态，用于设计阶段的工效学评估。

可交互速度　WCB 2026



跑鞋性能测试

不同中底弯曲刚度竞速跑鞋的跑步经济性与下肢生物力学。

15 名跑者　ISBS 2022

代表性论文与报告

[1] **Zhang, M.**, Nieuwenhuys, A., Boocock, M.*, & Zhang, Y.* (2027). Concurrent validity of markerless motion capture for occupational lifting: Kinematics and ergonomic risk assessment. *Applied Ergonomics*, 138, 104866.

[2] **Zhang, M.**, Nieuwenhuys, A., & Zhang, Y.* (2025). Posture prediction models in digital human modeling for ergonomic design: A systematic review. *Medical Engineering & Physics*, 143, 104391.

[3] 口头报告：第十届世界生物力学大会，加拿大温哥华（2 场，2026）· HFESNZ 第 40 届会议，新西兰惠灵顿（2026）· 第二届人体运动科学大会（2022）。

* 通讯作者。

志愿服务

北京马拉松（2017）· 北京通州马拉松（2021）· 北京体育大学新冠疫苗接种志愿服务（2021）